

Combinação e Dependência Linear

1. Combinação Linear

Combinação Linear é o vetor que resulta da soma de do produto de outros vetores por um escalar. Algebricamente, costuma-se escrever isso da seguinte forma:

$$v = \lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \lambda_3 \cdot v_3 + \dots + \lambda_n \cdot v_n$$

Basicamente, geramos um novo vetor v a partir de vetores dados. Isso é importante para saber se em um [Subespaço Vetorial](#)^[1] existe algum vetor que é gerado por outro e se um [Espaço Vetorial](#)^[2] pode ser gerado por um Subespaço (veremos mais sobre isso em [Bases](#)^[3]).

≡ Exemplo

1. O vetor $v = (2, 4)$ é uma combinação linear dos vetores $v_1 = (1, 1)$ e $v_2 = (0, 2)$, pois:

$$2 \cdot (1, 1) + 1 \cdot (0, 2) = (2, 2) + (0, 2) = (2, 2 + 2) = (2, 4)$$

$$\text{então } 2 \cdot (1, 1) + 1 \cdot (0, 2) = (2, 4)$$

2. Os vetores $v = (2, 4)$ e $u = (5, 3)$ são combinações lineares de $v_1 = (1, 0)$ e $v_2 = (0, 1)$, pois:

$$2 \cdot (1, 0) + 4 \cdot (0, 1) = (2, 4) \text{ e } 5 \cdot (1, 0) + 3 \cdot (0, 1) = (5, 3)$$

2. Dependência Linear

Na Álgebra Linear, a dependência linear ocorre quando, em um conjunto de de vetores, pelo menos um de seus vetores é uma combinação linear dos outros, ou seja, pelo menos um vetor do conjunto pode ser gerado a partir dos outros vetores . Um conjunto de vetores é classificado como linearmente dependente (LD) quando isso ocorre ou linearmente independente (LI) caso contrário.

Para conferir a dependência de um conjunto, é analisado a equação de usada combinação linear considerando v o vetor nulo. Essa equação tomaria a seguinte forma:

$$\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \lambda_3 \cdot v_3 + \dots + \lambda_n \cdot v_n = 0,$$

⚠ Se a quantidade de vetores contidos no conjunto for maior do que a dimensão do espaço que contém esses vetores, o sistema é Linearmente Dependente.

Se um conjunto de vetores contém 3 vetores e o espaço vetorial é $\mathbb{R}^2$, por exemplo, o conjunto é LD, pois a dimensão de $\mathbb{R}^2$ é menor que 3.

Em que 0 é o vetor nulo do [espaço vetorial](#)^[4] ((0, 0), para $\mathbb{R}^2$, por exemplo) e n seja o total de vetores no conjunto analisado. Essa equação gera um sistema linear da seguinte forma:

$$\begin{cases} \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n = 0 \\ \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \dots + \lambda_n b_n = 0 \\ \vdots \\ \lambda_1 m_1 + \lambda_2 m_2 + \dots + \lambda_n m_n = 0 \end{cases}$$

Em que m é última componente do vetores analisados, ou seja, é um sistema linear formado pela soma do produto de λ_i de cada vetor e cada uma das componentes do vetores do conjunto resultando em 0.

≡ Exemplo

Seja $\{(1, 3), (2, 4)\} \subset \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} \lambda_1 \cdot (1, 3) + \lambda_2 \cdot (2, 4) &= (0, 0) \Rightarrow (\lambda_1 \cdot 1, \lambda_1 \cdot 3) + (\lambda_2 \cdot 2, \lambda_2 \cdot 4) = (0, 0) \Rightarrow \\ &\Rightarrow (\lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 2, \lambda_1 \cdot 3 + \lambda_2 \cdot 4) = (0, 0) \end{aligned}$$

Escrevendo essa última equação em forma de sistema, temos:

$$\begin{cases} \lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 2 = 0 \\ \lambda_1 \cdot 3 + \lambda_2 \cdot 4 = 0 \end{cases}$$

Caso esse sistema seja SPD, o conjunto é *LI*. Isso significa que, se o sistema tem só uma solução (solução trivial, as incógnitas só podem ser 0), o conjunto é linearmente independente. Se o sistema tem infinitas soluções ele será *LD*.

🔗 Basta o sistema ter apenas uma solução diferente da trivial

Para considerar que o sistema tenha infinitas soluções, basta achar uma solução que não seja todas as suas incógnitas iguais a 0, que é a solução trivial.

≡ Exemplo

Seja $\{(1, 3), (2, 4)\} \subset \mathbb{R}^2$,

$$\lambda_1 \cdot (1, 3) + \lambda_2 \cdot (2, 4) = (0, 0) \Rightarrow (\lambda_1 \cdot 1, \lambda_1 \cdot 3) + (\lambda_2 \cdot 2, \lambda_2 \cdot 4) = (0, 0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 2, \lambda_1 \cdot 3 + \lambda_2 \cdot 4) = (0, 0)$$

Escrevendo essa última equação em forma de sistema, temos:

$$\begin{cases} \lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 2 = 0 \\ \lambda_1 \cdot 3 + \lambda_2 \cdot 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - 3 \cdot L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 \rightarrow -\frac{1}{2} L_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{L_1 \rightarrow L_1 - 2 \cdot L_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P_A = P_B = 2 \text{ (SPD!)} \Rightarrow S = (0, 0) \text{ (Solução única)}$$

-
1. [Vetor.pdf](#) ↩
 2. [Vetor.pdf](#) ↩
 3. [Bases.pdf](#) ↩
 4. [Vetor.pdf](#) ↩